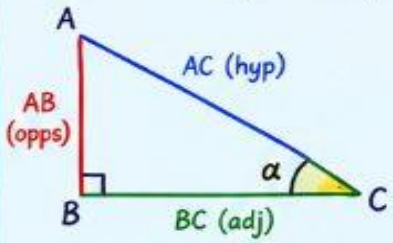
Les formules à retenir !

RAPPEL MATHÉMATIQUE

Réussir, c'est aussi bien réviser ! ☺

1. Valeurs trigonométriques

Soit ABC un triangle rectangle en B.



Cosinus : $\cos\alpha = \frac{adj}{hyp} = \frac{BC}{AC}$

Sinus : $\sin\alpha = \frac{opp}{hyp} = \frac{AB}{AC}$

Tangente : $\tan\alpha = \frac{opp}{adj} = \frac{AB}{BC}$

Relation fondamentale :

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

2. Valeurs de cos, sin et tan des angles usuels

Angle α	0°	30°	45°	60°	90°	180°
En radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
sin α	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
cos α	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	−1
tan α	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	Indéfini	0

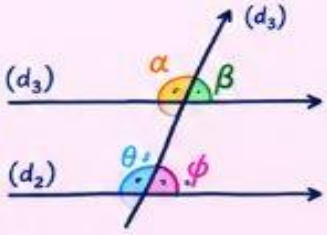
3. Propriétés des angles

a. Angles complémentaires et supplémentaires

- α et β sont complémentaires si : $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ (90°)
- α et β sont supplémentaires si : $\alpha + \beta = \pi$ (180°)

b. Angles formés par deux droites parallèles

Soit (d_1) et (d_2) deux droites parallèles et (d_3) une sécante à (d_1) et (d_2).



- Angles opposés par le sommet : $\alpha = \theta$ et $\beta = \phi$
- Angles alternes-internes : $\beta = \theta$
- Angles alternes-externes : $\alpha = \phi$
- Angles correspondants : $\alpha = \theta$ et $\beta = \phi$

4. Opérations sur les vecteurs

a. Définition

Un vecteur est un objet mathématique qui possède 3 caractéristiques :

- une direction,
- un sens,
- une norme (sa longueur).

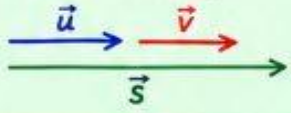


On le représente par une flèche où la longueur de la flèche correspond à la norme, et la direction de la flèche indique la direction et le sens du vecteur.

b. Somme de deux vecteurs

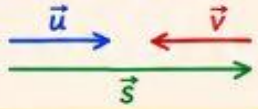
1. Même direction et même sens

- Direction : même
- Sens : même
- Norme : $s = u + v$



2. Même direction et sens opposés

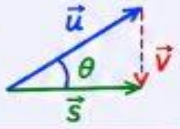
- Direction : même
- Sens : même sens que le plus grand
- Norme : $s = |u - v|$



3. Directions quelconques

Direction : $\theta = (\vec{s}, \vec{u})$ ou $\theta = (\vec{s}, \vec{v})$

Norme : $s = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv\cos(\vec{u}, \vec{v})}$

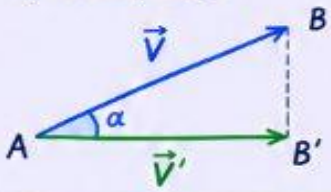


Remarques :

- Si $(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \Rightarrow s = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv} \Rightarrow s = u + v$
- Si $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow s = \sqrt{u^2 + v^2} \Rightarrow s = |u - v|$

5. Projection d'un vecteur

La projection orthogonale du vecteur $\vec{V}$ représenté par $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\vec{V}'$ représenté par $\overrightarrow{AB}'$.



Remarques :

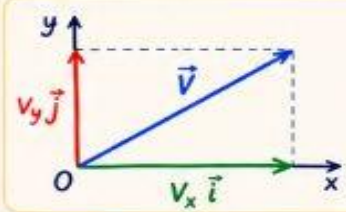
- Si $\alpha = (\vec{V}, \vec{v}) = 0 \Rightarrow \vec{V}' = \vec{V}$
- Si $\alpha = (\vec{V}, \vec{v}) = \pi \Rightarrow \vec{V}' = -\vec{V}$
- Si $\alpha = (\vec{V}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{V}' = 0$

6. Décomposition d'un vecteur

Décomposer un vecteur $\vec{v}$ est le diviser en deux ou plusieurs vecteurs dont la somme est égale au vecteur initial.

Ces vecteurs sont appelés composantes.

Le vecteur initial est appelé résultante ou somme.



Formules usuelles :

$$V_x = V\cos\theta$$
$$V_y = V\sin\theta$$
$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$
$$\tan\theta = \frac{V_y}{V_x} \quad (\text{si } V_x \neq 0)$$

Bon courage ! ☺

La clé du succès... c'est la régularité !

Generated image